

9주차 - 2차시

네트워크 계층 프로토콜 IPv6와 ICMPv6

I. IPv6 프로토콜

1. IPv6 도입의 배경과 특징

1) IPv6 프로토콜

- 현재 사용되고 있는 IPv4의 단점을 개선하려는 목적으로 개발된 IP의 새로운 버전이다.
- 주소 공간에 대한 논의, IP 패킷의 형태 변경, ICMP와 같은 몇몇 보조 프로토콜의 수정을 위해 IPv6라 불리는 새로운 버전이 제안되었다.
- OSI 모델을 기반으로 하는 IPv5 역시 실시간 데이터 전송을 목표로 제안되었지만 구체화되지 않았다.
- TCP/IP 프로토콜 그룹에서 수정된 프로토콜은 IPv6와 ICMPv6이다

2) IPv6 도입의 배경

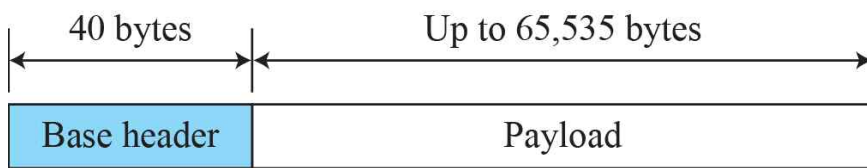
- 현재 전세계 인터넷의 폭발적인 성장으로 32비트로 구성된 IPv4 주소 공간은 고갈된 상태이다.
- IPv6 주소의 길이는 128비트로, 이는 32비트인 IPv4 주소와 비교하면 주소 공간 길이가 4배 증가한 것이다.
- 기존의 IPv4 주소는 하위 32비트는 IPv4 주소를 그대로 채우고, 상위 32비트는 모두 0으로 채워 IPv6 주소로 표현할 수 있다.

3) IPv6의 특징

- IPv6는 옵션을 기본 헤더에서 분리하여 필요할 때마다 기본 헤더와 상위 계층 데이터 간에 새로운 확장 헤더를 삽입해서 사용할 수 있다.
- 대부분의 옵션은 라우터로 검사할 필요가 없으므로 라우팅이 더욱 빠르다.
- IPv6에서 새로운 기술이나 응용 분야에서 요구되는 프로토콜의 확장을 허용하도록 설계하였음
- 서비스 유형 필드를 삭제하고 플로우 레이블(flow label) 항목을 추가하여 송신자가 패킷에 특별한 처리를 요청할 수 있다.
- 암호화와 인증 옵션 기능 등 IPv4보다 향상된 보안 환경을 제공한다.

2. IPv6 헤더 구조

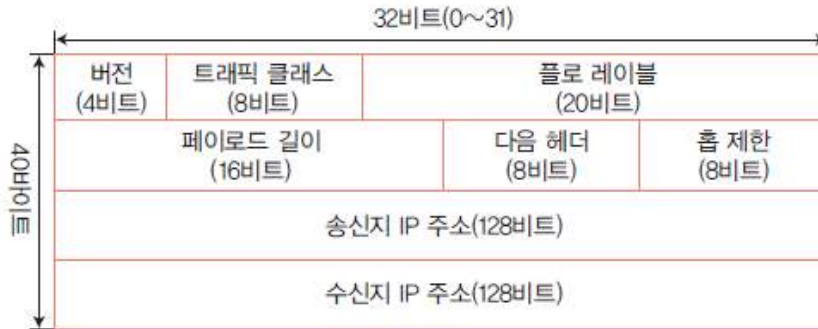
1) IPv6 헤더의 특징



- IPv6의 각 패킷은 기본 헤더와 페이로드로 구성되고 구조가 간결하다.
- IPv6의 헤더는 고정 길이 40바이트로 형식이 간단하다.
- IPv6의 헤더는 옵션을 이용한 가변 길이 헤더로 되어 있지 않고 추가 기능은 다음 헤더 필드를 이용하여 확장 헤더로 캡슐화된다.
- IPv6에서는 새로운 필드가 추가되어 IPv4와 동등한 기능을 실현하고 있다.
- IPv4와 거의 동일한 기능을 하는 필드이면서 명칭만 변경된 것은 TOS, 전체 길이, 프로토콜이다.
- IPv4에는 있었으나 제거된 필드는 헤더 길이, 식별자, 플래그, 단편 오프셋, 검사합, 옵션 등이 있다.

2) IPv6 헤더의 각 필드

- 버전 : IP 버전을 나타내며 값은 6이다.
- 트래픽 클래스 : IPv4의 TOS 필드 명칭이 바뀐 것으로 QoS용 필드
- 플로우 레이블(flow label): 데이터의 흐름을 위한 특별한 처리를 제공
 - 플로우 레이블은 송신자가 패킷에 특별한 처리를 요청할 수 있다.
 - 라우터에 의한 패킷처리를 가속시키는데 사용된다.
 - 실시간 오디오와 비디오 전송을 지원하는 곳에 사용될 수 있다.



- 페이로드 길이 : 기본 헤더를 제외한 IP 데이터그램의 전체 길이
- 다음 헤더 : 데이터그램에서 기본 헤더의 다음 헤더를 정의한다.
- 홉 제한 : IPv4의 TTL 필드 명칭이 바뀐 것으로 중계 가능한 라우터의 수를 나타내며, 중계할 때마다 값이 줄어들고 0이 되면 패킷을 폐기
- 송신지 IP 주소(128비트) : 송신지의 IPv6 주소를 지정한다.
- 수신지 IP 주소(128비트) : 수신지의 IPv6 주소를 지정한다.

코드	다음 헤더	코드	다음 헤더
00	홉-바이-홉 옵션	44	분할 헤더 옵션
02	IGMP	50	ESP 헤더
06	TCP	51	인증 헤더
17	UDP	59	헤더 없음
43	라우팅헤더 옵션	60	수신지 옵션 헤더

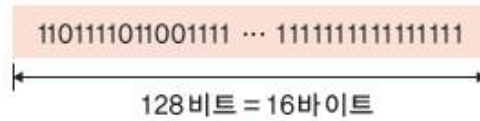
3) IPv6 확장 헤더

- Hop-by-Hop 옵션 헤더
 - 경로상의 각 홉에서 배달 또는 전달 처리 옵션을 지정하기 위해 사용한다.
- 목적지 옵션 헤더
 - 패킷의 목적지에서 배달 또는 전달 처리 옵션을 지정하기 위해 사용한다.
- 라우팅 헤더
 - 패킷이 목적지에 가는 동안 경유해야 할 라우터를 지정한다.
- 단편화 헤더
 - 요청한 페이로드가 MTU보다 크면 IPv6 송신지에서 페이로드를 단편화하고, 단편화 옵션 헤더를 사용하여 리어샘블 정보를 제공하여 목적지 노드가 재결합한다.
- AH 헤더
 - IPsec의 인증 헤더이다.
- ESP 헤더
 - IPsec의 인증 및 암호화 헤더이다.

3. IPv6 주소 체계

1) IPv6 주소 형식

- IPv6 주소는 128 비트로서 16진수 4개씩 8개 영역으로 구분된다.
- 긴 주소를 쉽게 읽을 수 있도록 콜론(:)으로 나누어 각 필드를 16진수 4개로 표현하는 콜론 16진 표기법을 사용한다.
- 16진수는 4비트로 나타낼 수 있으므로, 전체 주소는 32개로 표현된다.



DECF : DCBA : 1234 : 4567 : BBAA : CCDD : CDEE : FFFF

- 앞의 64비트는 네트워크 주소를 의미하고, 뒤의 64비트는 네트워크에 연결된 통신 장비 등에 할당되는 인터페이스 주소를 의미한다.

DECF : DCBA : 1234 : 4567 : BBAA : CCDD : CDEE : FFFF

	/0~16	~32	~48	~64	~80	~96	~112	~128
16진수 표기법	0000:	0000:	0000:	0000:	0000:	0000:	0000:	0000:
기술적 경계	64비트 네트워크 주소				인터페이스 주소			

2) IPv6 주소 표기 방법

(1) 콜론 16진 표기법과 점 10진 표기법을 혼합하여 표기

- IPv4 주소가 IPv6 주소에 포함되는 전환 기간 동안에 사용

FDEC : 14AB : 2311 : BBFE : AAAA : BBBB : 130.24.24.18

(2) 가장 왼쪽이 모두 0인 주소의 압축 표현

:: 130.24.24.18

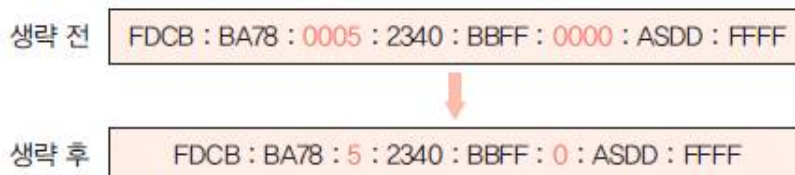
(3) CIDR(Classless Interdomain Routing) 표기법

- IPv6가 계층적인 주소지정을 사용하므로 클래스 없는 주소지정과 CIDR 표기법을 허용한다.

FDEC :: BBFF : 0 : FFFF/60

3) IPv6 주소 생략 방식

- 28 비트 IP 주소는 두 콜론 사이에 있는 4개의 숫자에서 앞쪽의 0을 생략하여 줄여서 표현할 수 있다.
- 0005는 5으로, 000D는 D로, 0000은 0으로 나타낼 수 있다.



- 연속된 0으로만(2바이트 이상) 구성된 섹션은 그림과 같이 0을 모두 지우고 콜론 2개로 대체할 수 있

는데 이는 주소당 한 번만 허용된다.

- 예를 들어 섹션 2개에 0이 있다면 그 중 주소 하나에만 생략 방식을 적용한다.



4) 주소 공간 할당

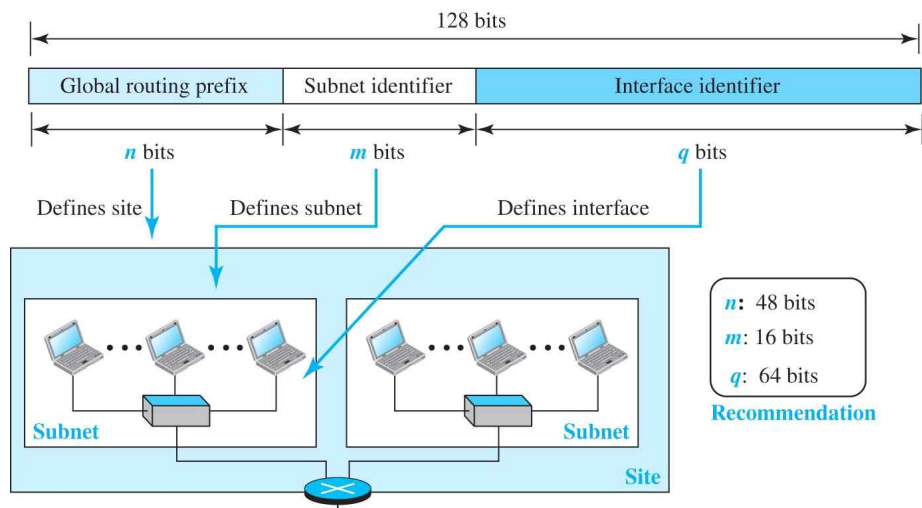
(1) IPv6 주소 공간

- 다양한 크기의 여러 공간으로 나누며, 각 블록은 특수한 목적에 사용된다.
- 대부분의 블록은 아직 할당되지 않았으며, 차후 사용을 위해 남겨둔 상태이다.
- 전체 주소 공간을 8등분으로 나누어 사용하며, 현재 주소 공간의 1/8만 사용자 주소 공간으로 사용되고 있다.



(2) 글로벌 유니캐스트 주소 블록(Global unicast address block)

- 인터넷의 호스트간 유니캐스트 통신에 사용된다.
- 처음 3비트가 001로 모두 동일한 2000::/3으로 크기가 2^{125} 비트이다.
- 글로벌 라우팅 접두사, 서브넷 식별자, 인터페이스 식별자로 구성된다.



5) IPv6 주소 유형

- 유니캐스트(Unicast)
 - 단일 인터페이스(컴퓨터 또는 라우터)를 정의
 - 특정 수신자에게 전달된다.
- 애니캐스트(Anycast)
 - 애니캐스트 주소로 명시된 데이터그램은 호스트 그룹의 어떤 컴퓨터에게도 전달될 수 있다.
 - 패킷은 가장 접근이 쉬운 그룹의 하나의 멤버에게만 전달된다.
 - 애니캐스트 통신은 여러 개의 서버들이 질문에 응답하는데 사용된다.
- 멀티캐스트(Multicast)
 - 애니캐스트에서는 패킷의 복사본이 그룹 중 하나의 컴퓨터에만 전송되지만, 멀티캐스트에서는 그룹의 각 컴퓨터가 복사본을 수신한다.
 - 브로드캐스트는 멀티캐스트의 특수한 경우로 처리한다.

4. IPv6의 장점

- 확대된 주소 공간
 - 주소 길이가 128비트로 증가하여 2^{128} 개의 주소를 생성할 수 있다.
- 단순해진 헤더 포맷
 - IPv4 헤더의 불필요한 필드를 제거하여 보다 빠른 처리가 가능하다.
- 간편해진 주소 설정 기능
 - IPv6 프로토콜에 내장된 주소 자동 설정 기능을 이용하여 플러그 앤드 플레이 설치가 가능하다.
- 강화된 보안 기능
 - IPv6에서는 IPSec기능을 기본 사항으로 제공한다.
- 개선된 모바일 IP
 - IPv6 헤더에서 이동성을 지원한다.

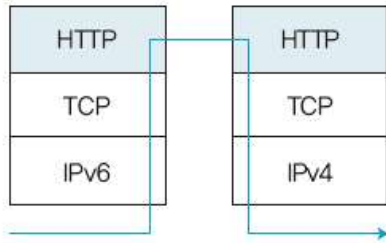
5. IPv4에서 IPv6로 전환

- 전환 기술은 IPv4 네트워크망과 IPv6 네트워크망 간에 주소 변환기를 이용하여 IP를 상호 연동시킨다.
- 게이트웨이를 이용하여 IPv4와 IPv6 주소 체계를 호환하는 기술이다.
 - IPv4 클라이언트가 IPv6 서버에 접속하거나,
 - IPv6 클라이언트가 IPv4 서버에 접속할 때 사용한다.

1. 응용 계층 **게이트웨이** 방식
2. 전송 계층 **릴레이** 방식
3. 네트워크 계층 **헤더 변환** 방식

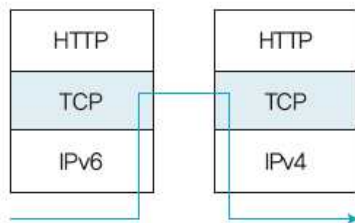
1) 전환 기술 1 : 응용 계층 게이트웨이 방식

- 이 방식은 변환(트랜잭션) 서비스를 위한 ALG(응용 수준 게이트웨이) 로, ALG가 두 프로토콜 IPv4와 IPv6을 동시에 지원할 때는 두 프로토콜 간 변환 메커니즘으로 사용할 수 있다.
- 각 서비스는 IPv4와 IPv6에 밀폐되어 있어 FTP, DNS, 텔넷 서비스 등 응용 프로토콜에 내장된 주소를 변환하는데 용이하다.



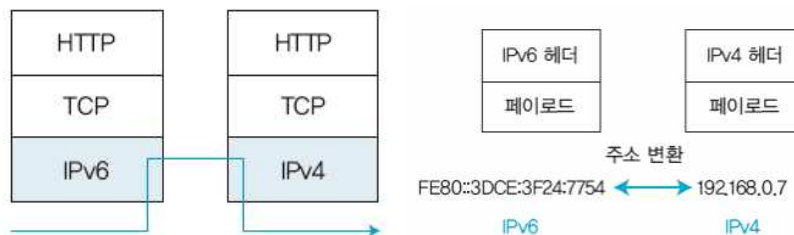
2) 전환 기술 2 : 전송 계층 릴레이 방식

- 전송 계층 릴레이 방식은 TCP/UDP의 IPv4 세션과 TCP/UDP의 IPv6 세션을 중간에서 릴레이 한다.
- TCP 릴레이 서버는 여러 동작 과정을 거쳐 전송계층에서 전환된다.
 - TCP요청이 릴레이 서버에 도착하면, 네트워크 계층은 수신지가 서버 주소가 아니어도 TCP 요청을 TCP 계층으로 전송한다.
 - 서버는 TCP 패킷을 전송 받아 송신지 호스트와 TCP를 연결한다.
 - 서버는 실제 수신지로 TCP 연결을 하나 더 생성한 후 연결이 두 개 구축되면,
 - 연결 중 하나에서 데이터를 읽어 나머지 하나의 연결에 기록한다.



3) 전환 기술 3: 네트워크 계층 헤더 변환 방식

- 인터넷에서 모두가 IPv6을 사용하게 되면 헤더 변환이 필요 없지만, IPv4를 사용할 때는 헤더 변환이 필요하다.
- 이 방식은 IPv6 패킷 헤더를 IPv4 패킷 헤더로, 또는 IPv4 패킷 헤더를 IPv6 패킷 헤더로 변환하는 방식이다.
- 헤더 변환은 IP 계층에서 변환으로 속도가 빠르다.



II. ICMPv6 프로토콜

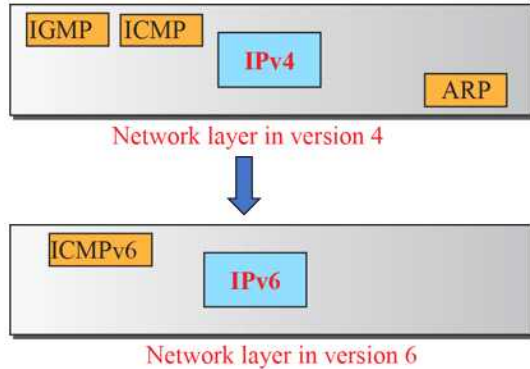
1. ICMPv6 개요

1) ICMPv6 프로토콜

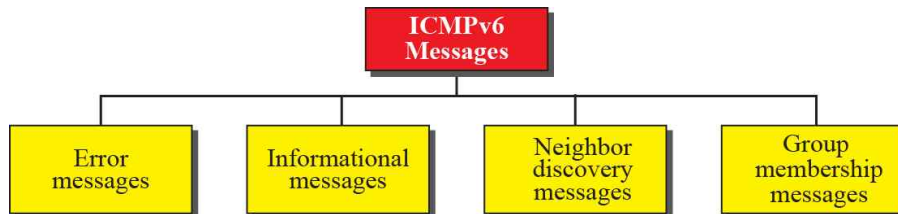
- TCP/IP 프로토콜 그룹에서 수정된 다른 프로토콜은 ICMP 버전 6이다.

- ICMPv6(Internet Control Message protocol version 6)는 버전 4와 목적과 방법이 동일하다.
- 그러나 ICMPv6는 ICMPv4에서 IGMP, ICMP 독립적인 프로토콜들이포함되고 유용성을 위해 새로운 메시지들이 추가되어 더 복잡해졌다.

2) 버전 4와 버전 6에서 네트워크층의 비교



2. ICMPv6 메시지 분류



1) 오류 보고 메시지(Error Messages)

- 다음 4가지 유형의 오류 보고 메시지가 처리된다.
 - 목적지 도달 불가 메시지
 - 패킷 너무 큼 메시지
 - 시간 초과 메시지
 - 파라미터-문제 메시지
- ICMPv6의 주 임무 가운데 하나가 버전4와 마찬가지로 오류보고이다.
- IPv6에서는 버전4에서 혼잡 제어로 사용되던 발신지 억제 메시지는 우선 순위와 흐름 라벨 필드가 혼잡을 관리하기 위해 제안되었기 때문에 이 버전에서 제거되었다.
- 재지정 메시지는 오류 보고 분류에서 이웃 발견 메시지로 변경되었다.

2) 정보 메시지(Information Messages)

- 2개의 메시지, 즉 에코 요청메시지와 에코 응답 메시지가 정보 메시지로 분류된다.
- 에코 요청과 에코 응답 메시지는 인터넷의 2개의 장치들이 서로 각각 통신할 수 있는지 여부를 검사하기 위해 설계되었다.
- 호스트와 라우터가 에코 요청 메시지를 다른 호스트에게 전송할 수 있다.
- 수신 호스트 컴퓨터 혹은 라우터는 에코 응답 메시지를 이용하여 응답할 수 있다.

3) 이웃-발견 메시지(Neighbor-discovery message)

- ICMPv4의 다수 메시지가 이웃 발견의 주제를 다루기 위해 ICMPv6에서 재정의 되었다.
- 일부 새로운 메시지는 확장을 제공하기 위해 추가되었다.

- 이웃 발견 메시지는 이웃 발견(ND, neighbor-discovery)프로토콜과 역 이웃 발견(IND, inverse-neighbor-discovery)프로토콜이라는 2개의 새로운 프로토콜의 정의이다.

4) 그룹 멤버십 메시지(Group membership message)

- IPv4에서 멀티캐스트 전달 처리의 관리는 IGMP 프로토콜에 주어진다.
- IPv6에서는 멀티캐스트 청취 전달(MLD, Multicast Listener Delivery) 프로토콜에 의해 주어진다.
- IGMP에서 논의한 것과 동일한 기능을 하고, 메시지의 크기와 형식은 IPv6의 큰 멀티캐스트 주소 크기에 맞추어 변경되었다.
- IGMP처럼 MLDv2의 경우
 - 멤버십 조회 메시지(membership-query message)
 - 멤버십 보고 메시지(membership-report message)